Processus de Hawkes

Aziz Seghaier, Thibaut Micos, Antoine Rustendholz, Jasmin Neveu

Basé sur le papier de Patrick J. Laub · Thomas Taimre · Philip K. Pollett
Hawkes Processes (2015)

Modèles Markovien - ATPA

April 8, 2026

- Généralisation du processus de Poisson

- Généralisation du processus de Poisson
- Auto-exitant

- Généralisation du processus de Poisson
- Auto-exitant
- Peut modéliser: tremblement de terre, ordre de marché, défault bancaire...

Processus de comptage et processus ponctuels

Definition (Processus de comptage)

Un processus de comptage $N(t)_{t\geq 0}$ est un processus stochastique partant de $N_0 = 0$, dont les trajectoires sont croissantes par sauts d'amplitude 1, continues à droite.

Processus de comptage et processus ponctuels

Definition (Processus de comptage)

Un processus de comptage $N(t)_{t\geq 0}$ est un processus stochastique partant de $N_0 = 0$, dont les trajectoires sont croissantes par sauts d'amplitude 1, continues à droite.

Definition (Processus ponctuel)

Un processus ponctuel $\mathbf{T} = \{T_1, T_2, ...\}$ est une suite de variables aléatoires dans $[0, \inf)$ telle que $\mathbb{P}(0 \leq T_1 \leq T_2 \leq ...) = 1$ et le nombre de points dans une région bornée est fini p.s

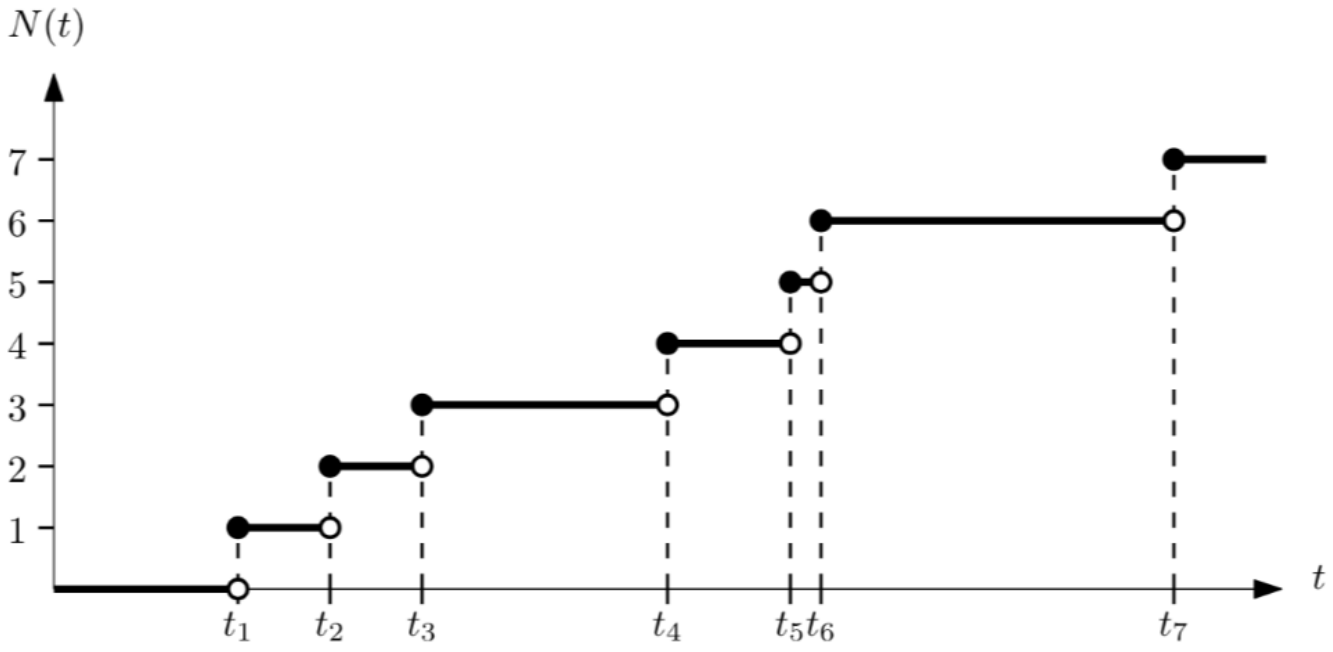


Fig. 1: An example point process realisation $\{t_1, t_2, \dots\}$ and corresponding counting process $N(t)$.

Fonction de densité et fonction de répartition

Filtration naturelle:

$$\mathcal{H}(u) = \sigma\big(N_t, t \leq u\big)$$

Fonction de densité et fonction de répartition

Filtration naturelle:

$$\mathcal{H}(u) = \sigma\big(N_t, t \leq u\big)$$

Fonction de répartition:

$$\begin{aligned} F^*\big(t \mid \mathcal{H}(u)\big) &= \int_u^t \mathbb{P}\big(T_{k+1} \in [s, s + \mathrm{d}s] \,\big|\, \mathcal{H}(u)\big)\,\mathrm{d}s \\ &= \int_u^t f^*(s \mid \mathcal{H}(u))\,\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

Fonction de densité et fonction de répartition

Filtration naturelle:

$$\mathcal{H}(u) = \sigma\big(N_t, t \leq u\big)$$

Fonction de répartition:

$$\begin{aligned} F^*\big(t \mid \mathcal{H}(u)\big) &= \int_u^t \mathbb{P}\big(T_{k+1} \in [s, s + \mathrm{d}s] \;\big|\; \mathcal{H}(u)\big)\,\mathrm{d}s \\ &= \int_u^t f^*(s \mid \mathcal{H}(u))\,\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

Fonction de densité:

$$f(t_1, t_2, ..., t_k) = \prod_{i=1}^{k} f^*(t_i | \mathcal{H}(t_{i-1})).$$

Intensité conditionnelle

Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de comptage. Nous pouvons définir l'intensité conditionnelle de deux manières équivalentes:

Definition

$$\begin{aligned}\lambda^*(t) &= \lim_{h\to 0^+} \frac{\mathbb{E}\big[N(t+h) - N(t)|\mathcal{H}(t)\big]}{h} \\ &= \frac{f^*(t)}{1 - F^*(t)}\end{aligned}$$

Intensité conditionnelle

Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de comptage. Nous pouvons définir l'intensité conditionnelle de deux manières équivalentes:

Definition

$$\begin{aligned}\lambda^*(t) &= \lim_{h\to 0^+} \frac{\mathbb{E}\big[N(t+h) - N(t)|\mathcal{H}(t)\big]}{h} \\ &= \frac{f^*(t)}{1 - F^*(t)}\end{aligned}$$

Auto-exitation

Si une arrivée cause une augmentation de l'intensité conditonnelle, alors on dit que le processus est auto-exitant.

Intensité conditionnelle

Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de comptage. Nous pouvons définir l'intensité conditionnelle de deux manières équivalentes:

Definition

$$\begin{aligned}\lambda^*(t) &= \lim_{h\to 0^+} \frac{\mathbb{E}\big[N(t+h) - N(t)|\mathcal{H}(t)\big]}{h} \\ &= \frac{f^*(t)}{1 - F^*(t)}\end{aligned}$$

Auto-exitation

Si une arrivée cause une augmentation de l'intensité conditonnelle, alors on dit que le processus est auto-exitant.

Auto-régulé

Si la fonction d'intensité conditionnelle baisse après une arrivée alors le processus est dit auto-régulé.

Intensité conditionnelle

Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de comptage. Nous pouvons définir l'intensité conditionnelle de deux manières équivalentes:

Definition

$$\lambda^*(t) = \lim_{h\to 0^+} \frac{\mathbb{E}\big[N(t+h) - N(t)|\mathcal{H}(t)\big]}{h}$$
$$= \frac{f^*(t)}{1 - F^*(t)}$$

Auto-exitation

Si une arrivée cause une augmentation de l'intensité conditonnelle, alors on dit que le processus est auto-exitant.

Auto-régulé

Si la fonction d'intensité conditionnelle baisse après une arrivée alors le processus est dit auto-régulé.

Explosion

$N(t) - N(s) = \infty,$ pour $t - s < \infty$

Compensateur

Definition (Compensateur)

Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de comptage croissant, la fonction

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda^*(s)ds$$

est appelée compensateur du processus.

Compensateur

Definition (Compensateur)

Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de comptage croissant, la fonction

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda^*(s)ds$$

est appelée compensateur du processus.

C'est l'unique fonction fonction prédictible issue de 0 telle que

$$N(t) = M(t) + \Lambda(t)$$

avec $M(t)$ une martingale

Definition (Processus de Hawkes)

Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de comptage, tel que

$$\mathbb{P}\big(N(t+h)-N(t)=m|\mathcal{H}(t)\big)=\begin{cases}\lambda^*(t)h+o(h), & m=1\\ o(h), & m>1\\ 1-\lambda^*(t)h+o(h), & m=0\end{cases}$$

Definition (Processus de Hawkes)

Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de comptage, tel que

$$\mathbb{P}\big(N(t+h)-N(t)=m|\mathcal{H}(t)\big)=\begin{cases}\lambda^*(t)h+o(h), & m=1\\ o(h), & m>1\\ 1-\lambda^*(t)h+o(h), & m=0\end{cases}$$

et tel que la fonction d'intensité peut s'écrire:

$$\lambda^*(t)=\lambda+\sum_{t_i<t}\mu(t-t_i)$$

avec $\{t_1,t_2,\dots\}$ des temps d'arrivés, $\lambda>0$ et $\mu:(0,\inf)\to[0,\inf)$ respectivement *intensité de fond* et *fonction d'excitation*

Definition (Processus de Hawkes)

Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de comptage, tel que

$$\mathbb{P}\big(N(t+h)-N(t)=m|\mathcal{H}(t)\big)=\begin{cases}\lambda^*(t)h+o(h), & m=1\\ o(h), & m>1\\ 1-\lambda^*(t)h+o(h), & m=0\end{cases}$$

et tel que la fonction d'intensité peut s'écrire:

$$\lambda^*(t)=\lambda+\sum_{t_i<t}\mu(t-t_i)$$

avec $\{t_1,t_2,\dots\}$ des temps d'arrivés, $\lambda>0$ et $\mu:(0,\inf)\to[0,\inf)$ respectivement *intensité de fond* et *fonction d'excitation*

Remarque

Si $\mu(\cdot)=0$, le processus se réduit à un processus de Poisson homogène.

Fonction d'excitation

Généralement on définit la fonction d'excitation de la manière suivante:

$$\mu(t) = \alpha \exp^{-\beta t}$$

avec $\alpha, \beta > 0$ qui définissent respectivement l'intensité de l'excitation après un saut, et le taux de décroissance de l'excitation. Les processus de Hawkes portant une fonction d'excitation de cette forme sont appellé processus de Hawkes à intensité décroissante exponentiellement.

Fonction d'excitation

Généralement on définit la fonction d'excitation de la manière suivante:

$$\mu(t) = \alpha \exp^{-\beta t}$$

avec $\alpha, \beta > 0$ qui définissent respectivement l'intensité de l'excitation après un saut, et le taux de décroissance de l'excitation. Les processus de Hawkes portant une fonction d'excitation de cette forme sont appellé processus de Hawkes à intensité décroissante exponentiellement.

Remarque

$\alpha < \beta$ est une condition nécessaire pour que le processus n'explose pas.

Soit une famille $\{t_1, t_2, \ldots, t_k\}$ de temps d'arrivé supposée dérivée d'un processus de Hawkes exponentielle.
Notre objectif est d'approcher au mieux les paramètres du processus dont dérive la famille. En d'autre terme créer des estimateurs $\widehat{\theta} = (\widehat{\lambda}, \widehat{\alpha}, \widehat{\beta})$

Soit une famille $\{t_1, t_2, \ldots, t_k\}$ de temps d'arrivé supposée dérivée d'un processus de Hawkes exponentielle.
Notre objectif est d'approcher au mieux les paramètres du processus dont dérive la famille. En d'autre terme créer des estimateurs $\widehat{\theta} = (\widehat{\lambda}, \widehat{\alpha}, \widehat{\beta})$

Une bonne méthode pour cela est l'estimation par maximum de vraissemblance.

Vraissemblance

Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de comptage sur $[0, T]$, avec T positif et $t_1, ..., t_k$ des réalisation de $(N_t)_{t\geq 0}$. La vraissemblance est donnée par:

$$L = \Big[\prod_{i=1}^{k} \lambda^*(t_i)\Big] \exp\Big(-\int_0^T \lambda^*(u)du\Big)$$

Paramètres α, β

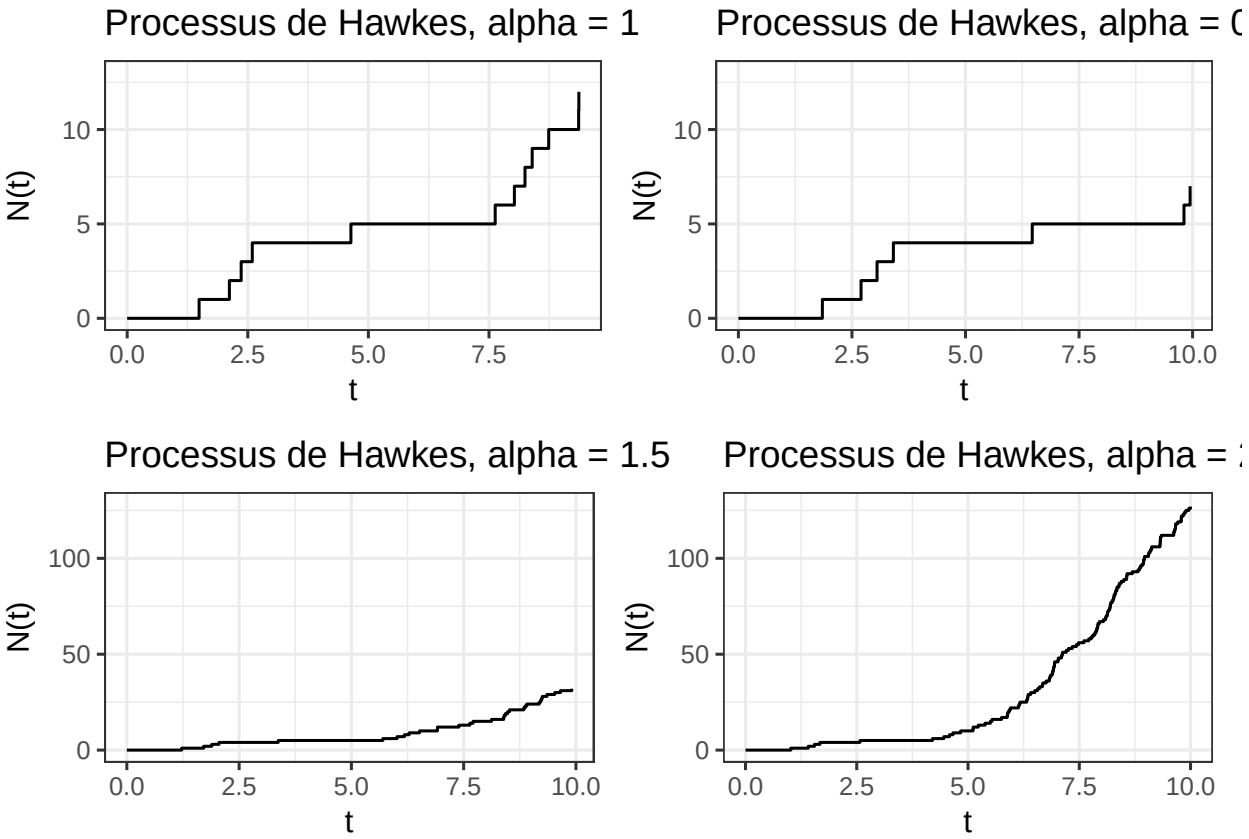


Figure: Variation de α

Paramètres α, β

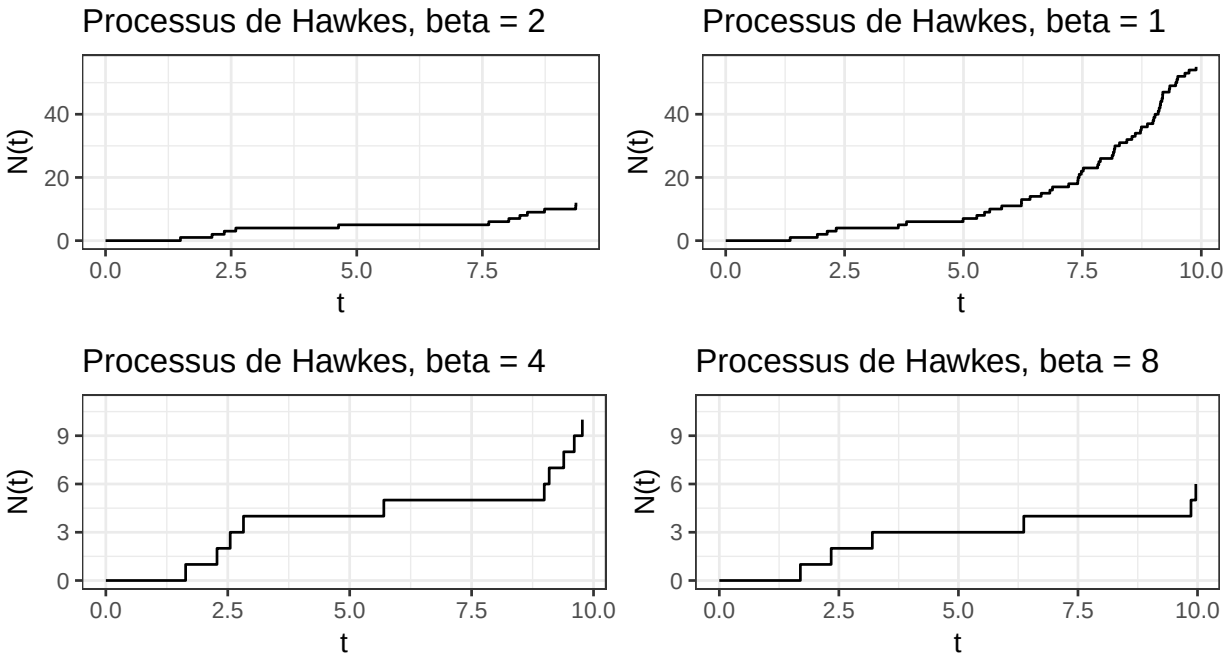
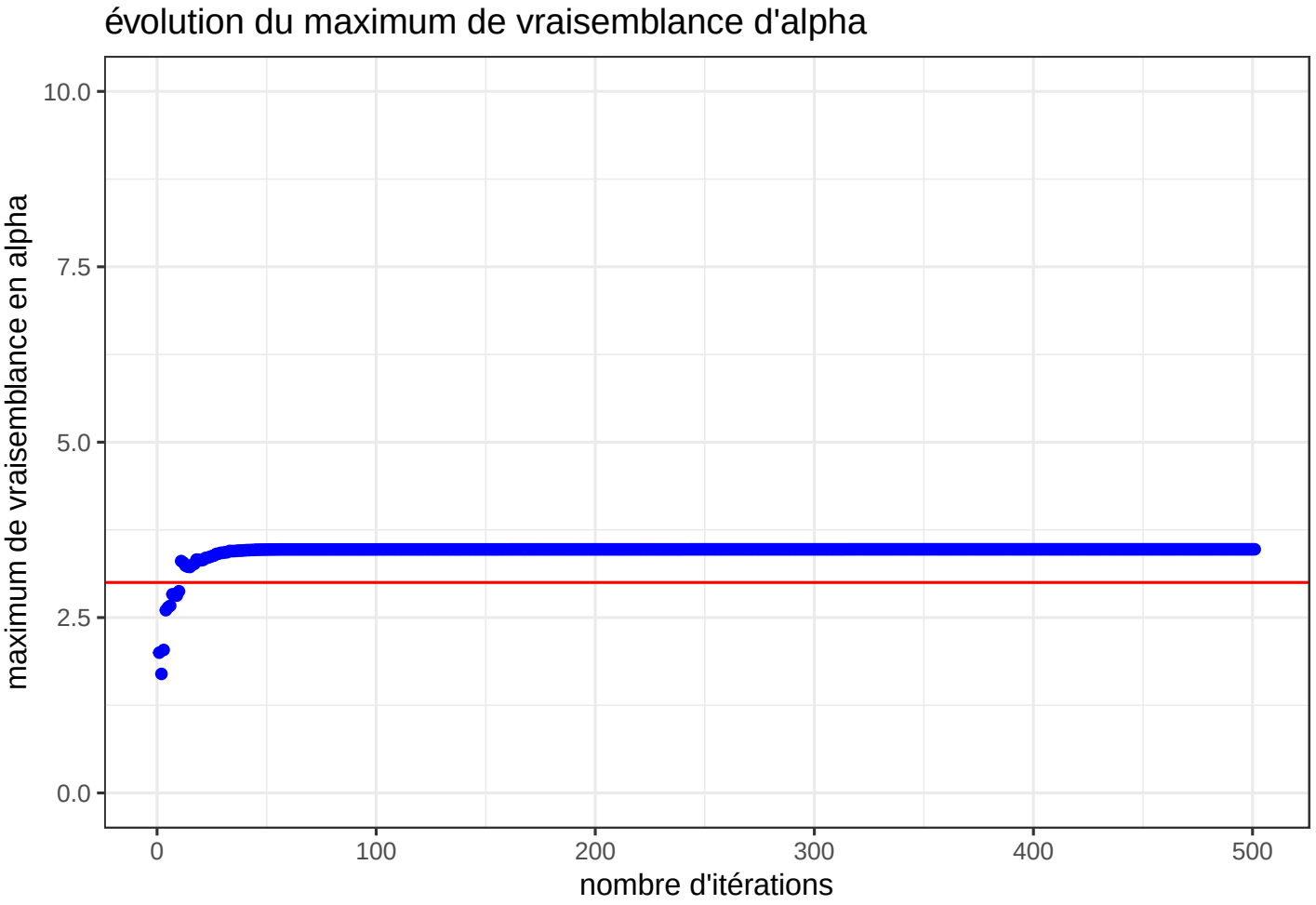
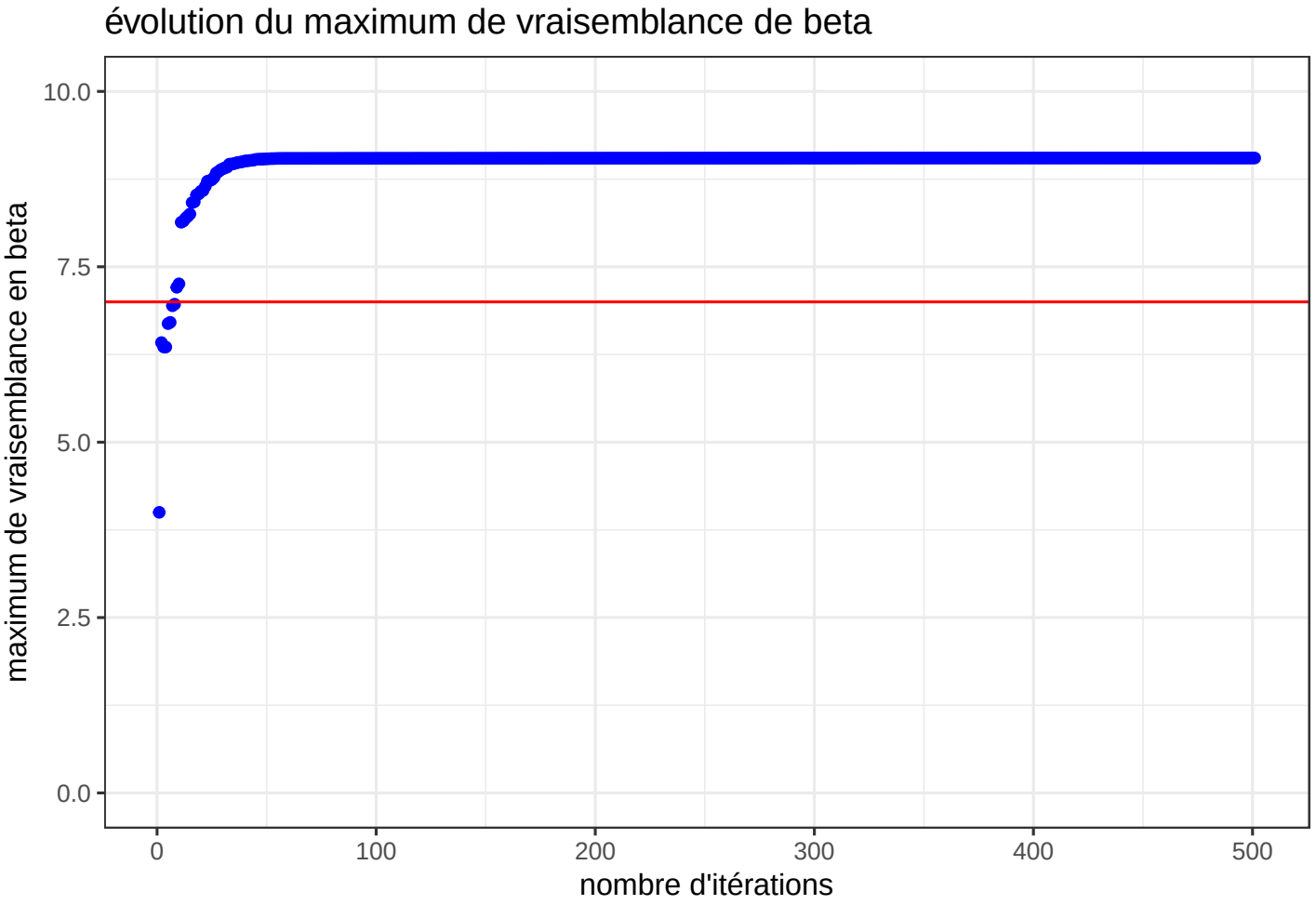


Figure: Variation de β

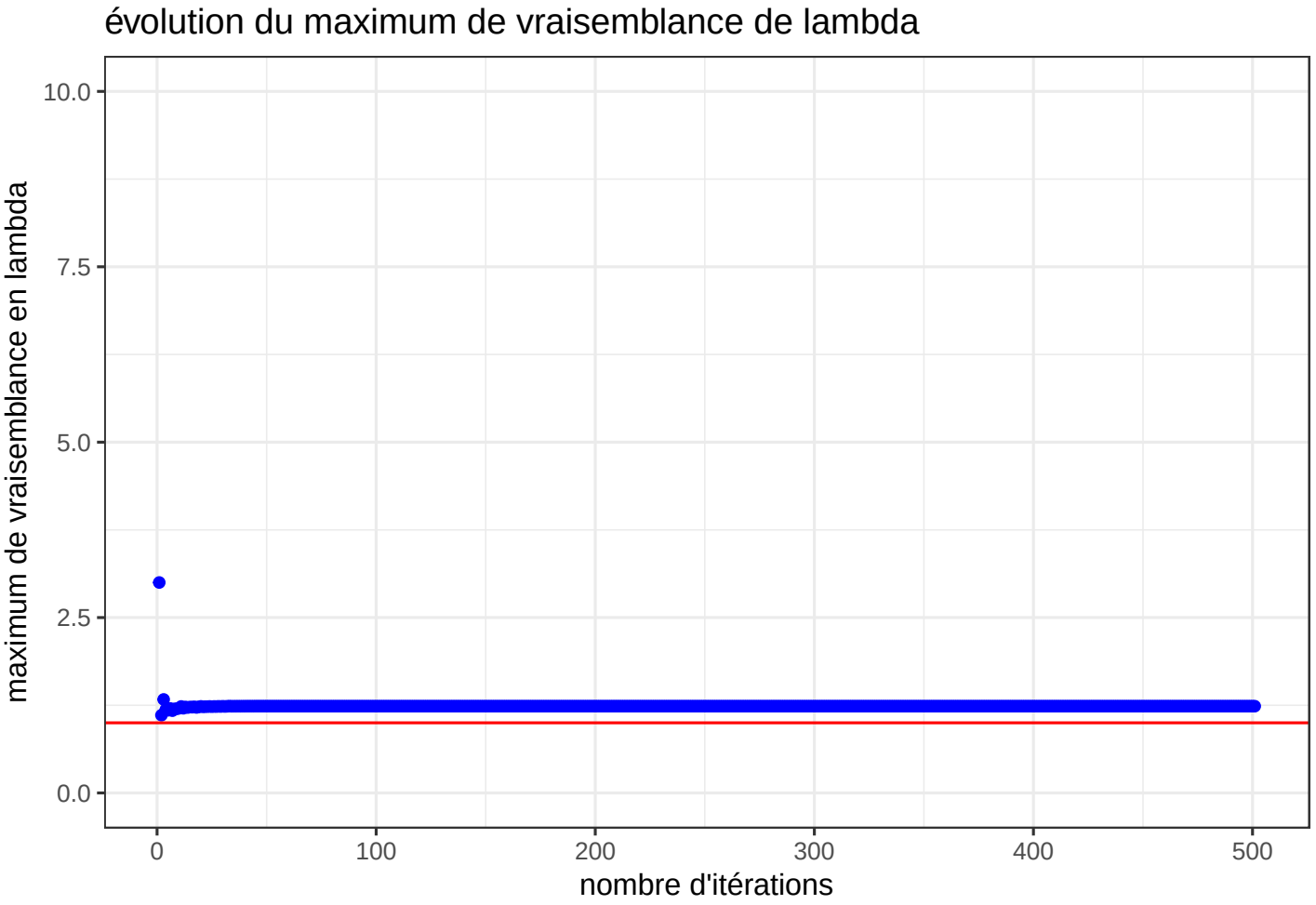
Biais

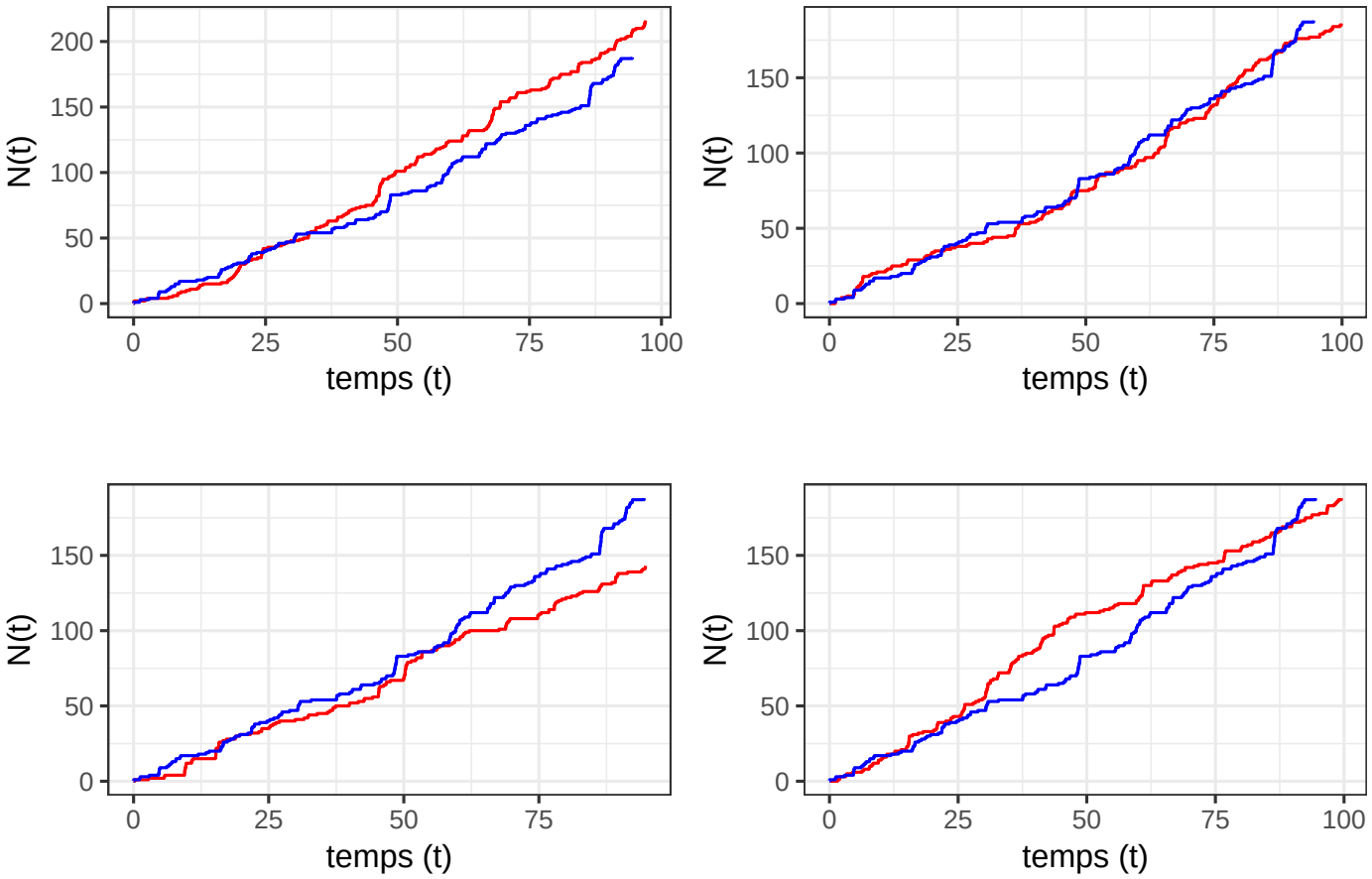

évolution du maximum de vraisemblance d'alpha
maximum de vraisemblance en alpha
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0
100
200
300
400
500
nombre d'itérations

Biais


évolution du maximum de vraisemblance de beta
maximum de vraisemblance en beta
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0
100
200
300
400
500
nombre d'itérations

Biais


évolution du maximum de vraisemblance de lambda
maximum de vraisemblance en lambda
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0
100
200
300
400
500
nombre d'itérations


N(t)
temps (t)
0
25
50
75
100
0
50
100
150
200

Données des séismes japonnais

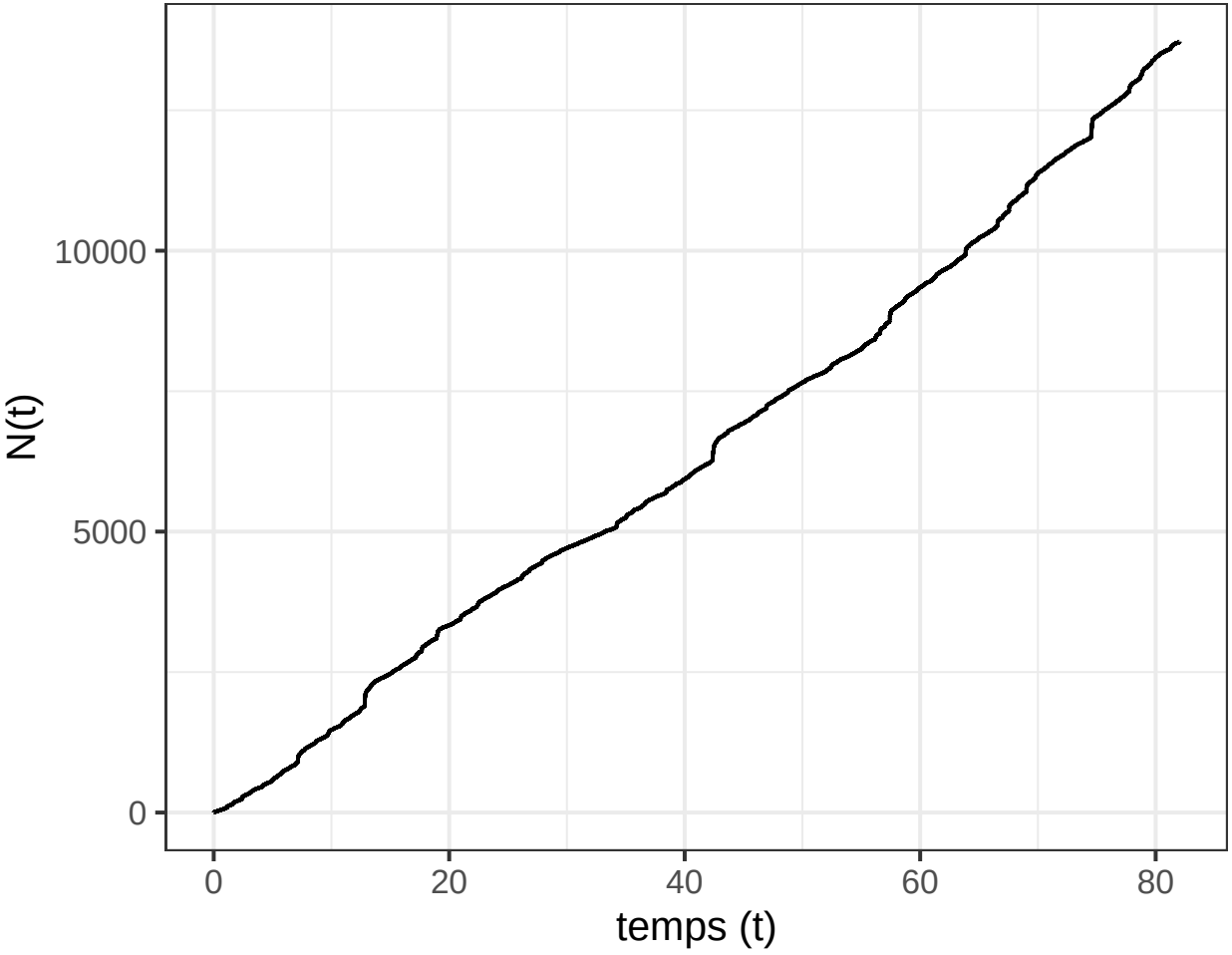


Figure: Nombre de séismes au Japon depuis 1926

Données des séismes japonnais

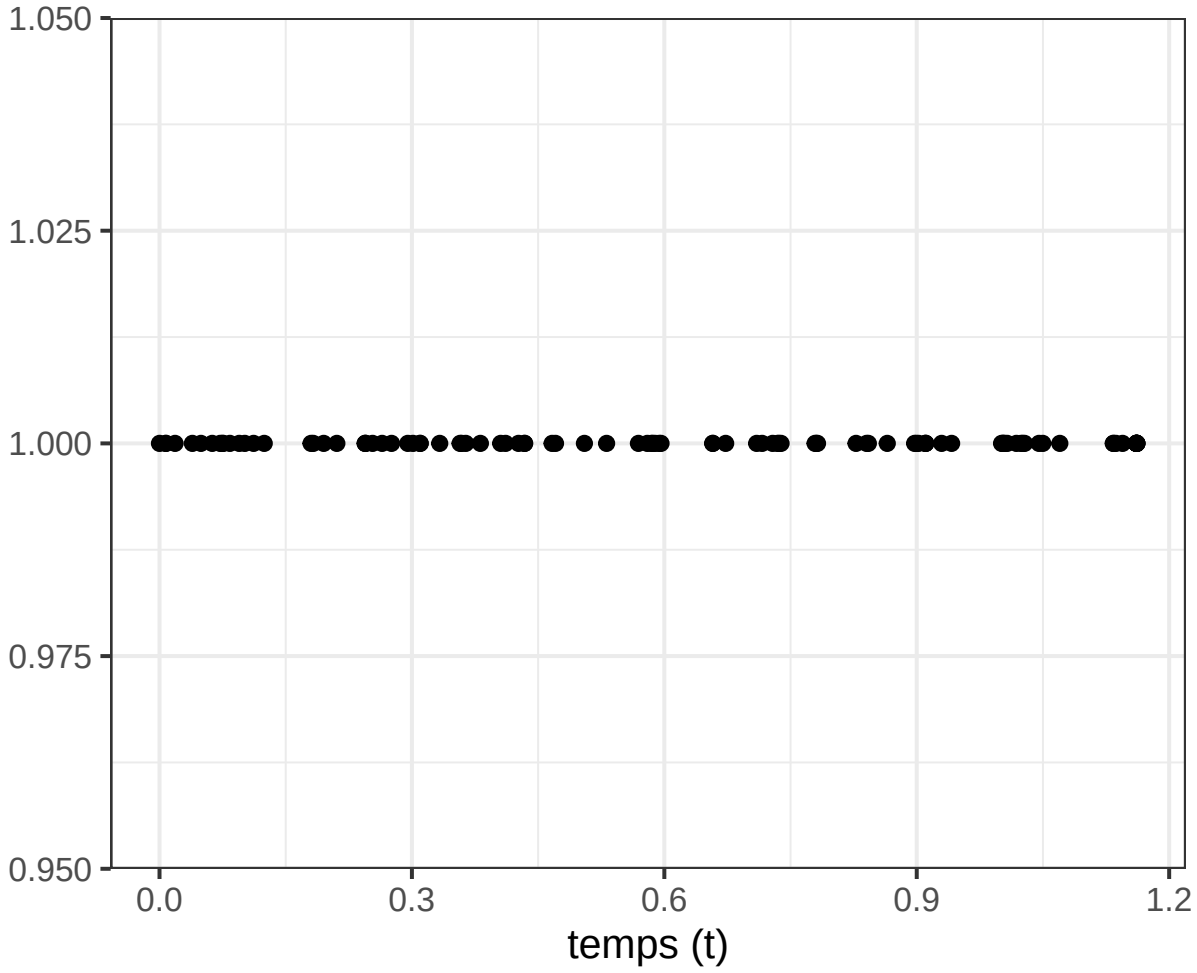


Figure: Instants des séismes lors de la première année

Estimation des paramètres - lambda

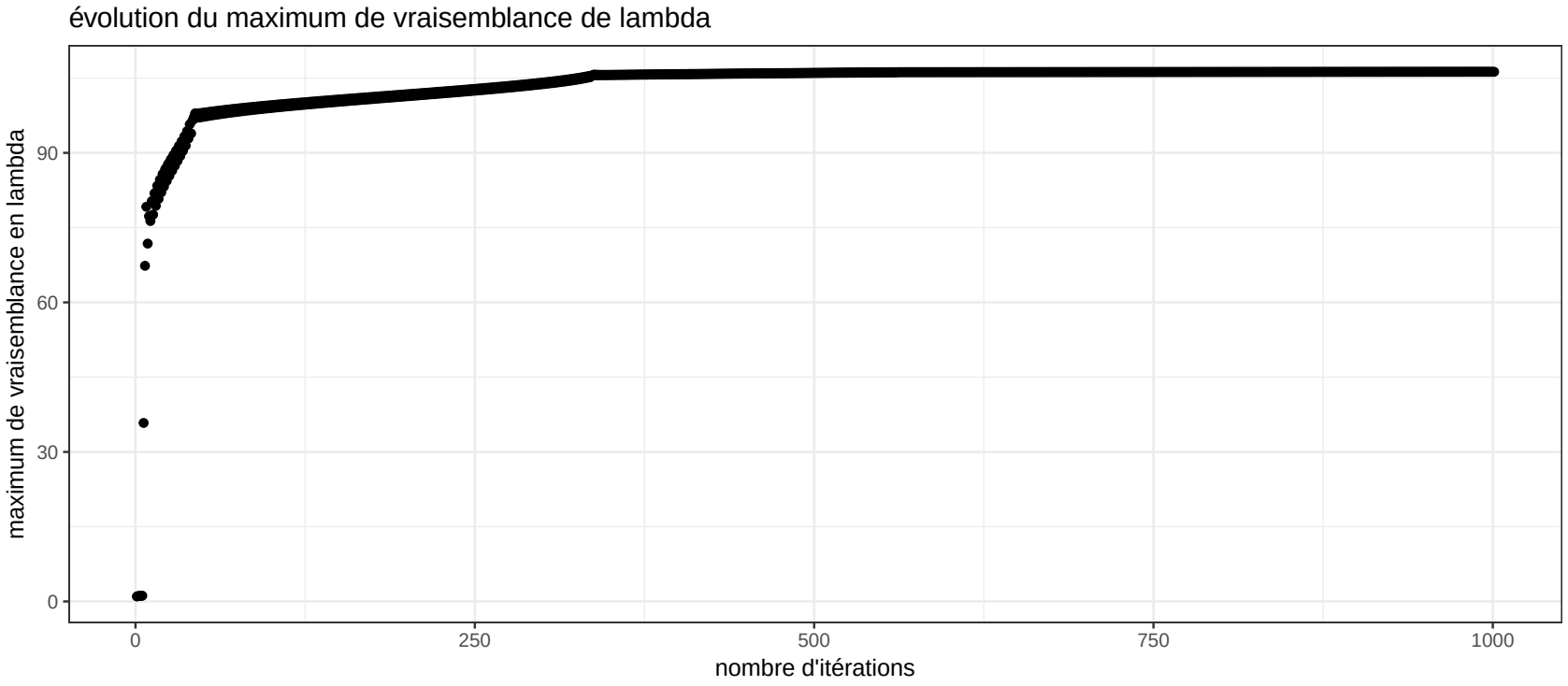


Figure: Évolution du paramètre lambda

Estimation des paramètres - alpha

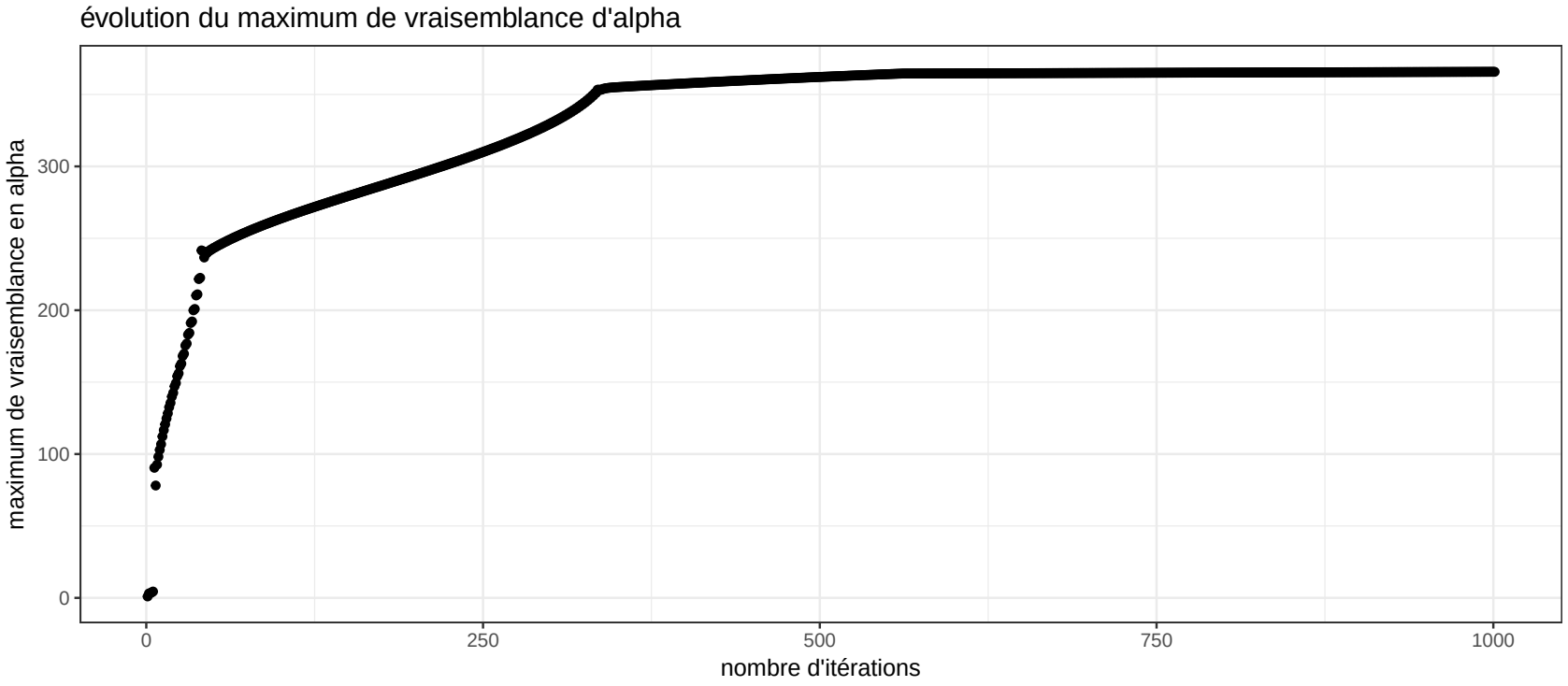


Figure: Évolution du paramètre alpha

Estimation des paramètres - beta

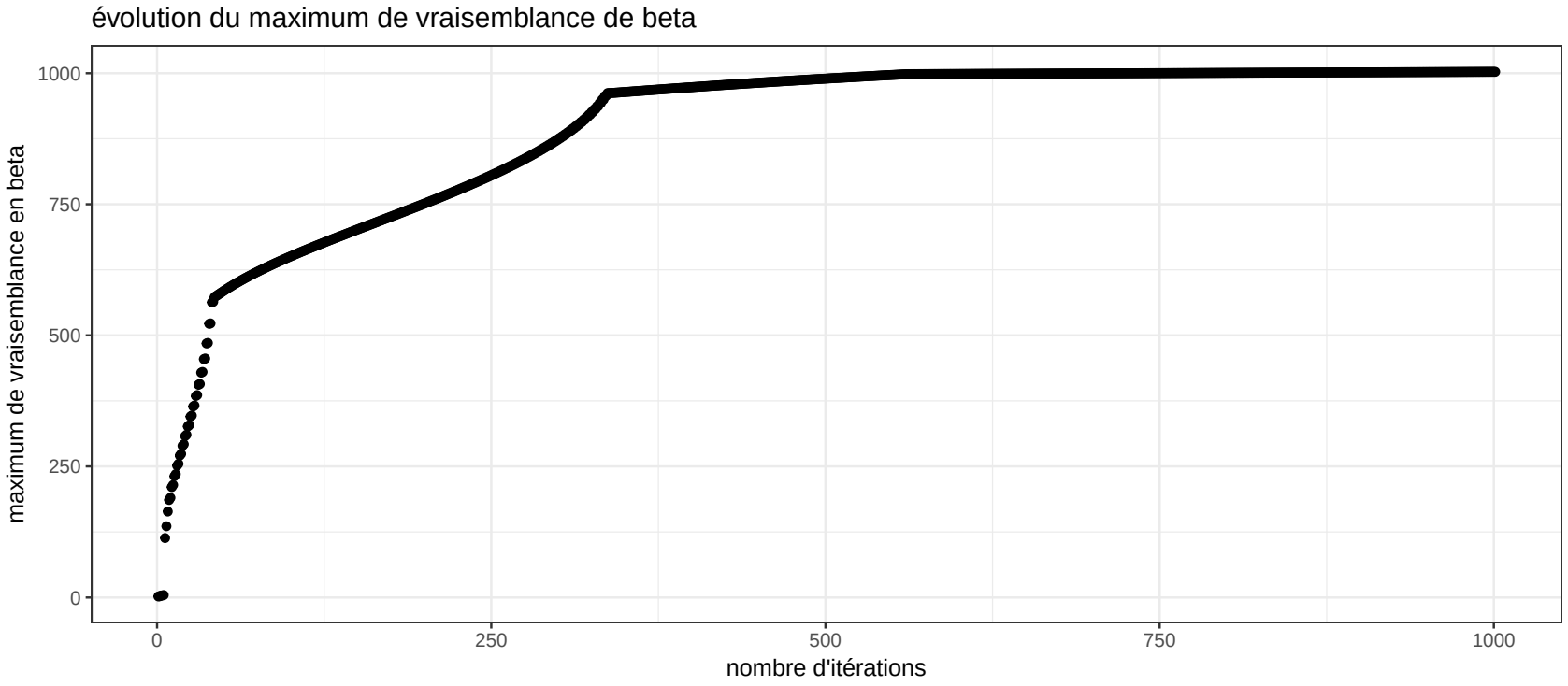


Figure: Évolution du paramètre beta

Comparaison modèle/données - global

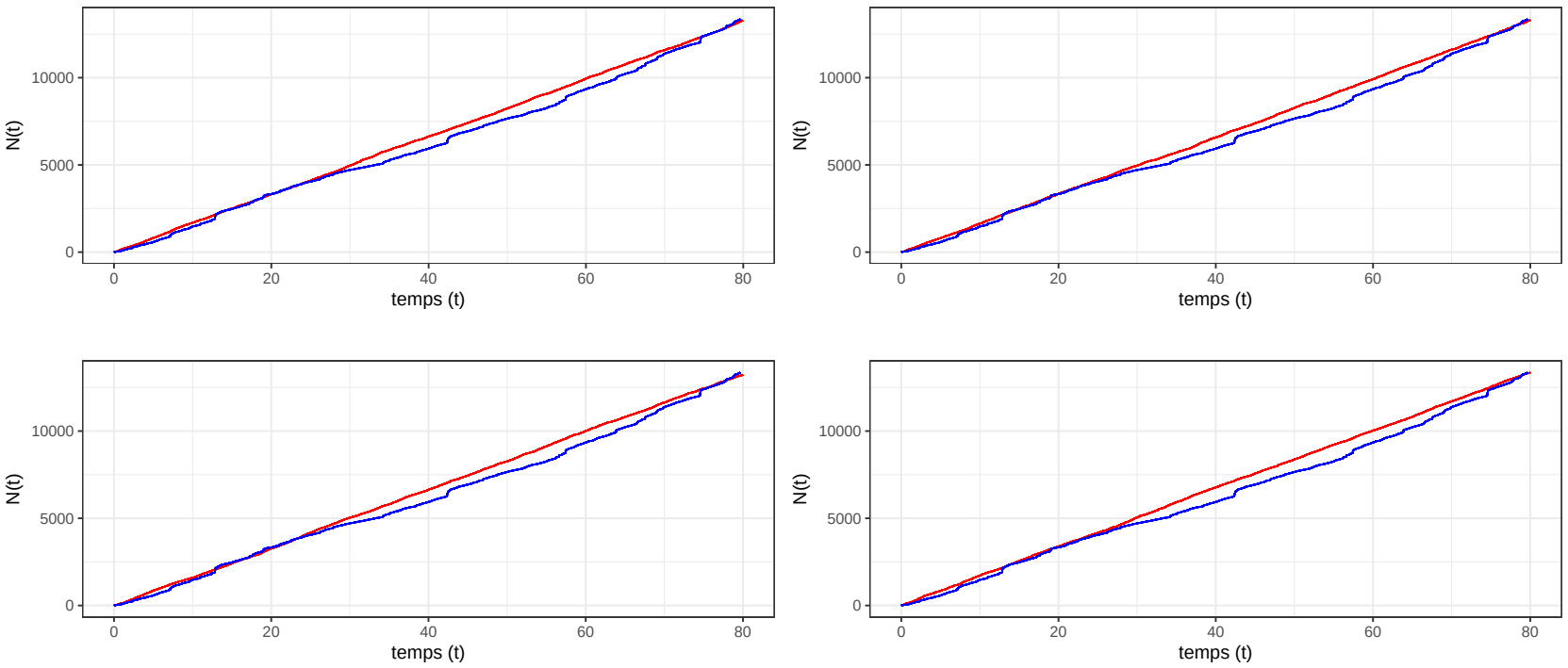


Figure: 4 simulations du processus

Comparaison modèle/données - local

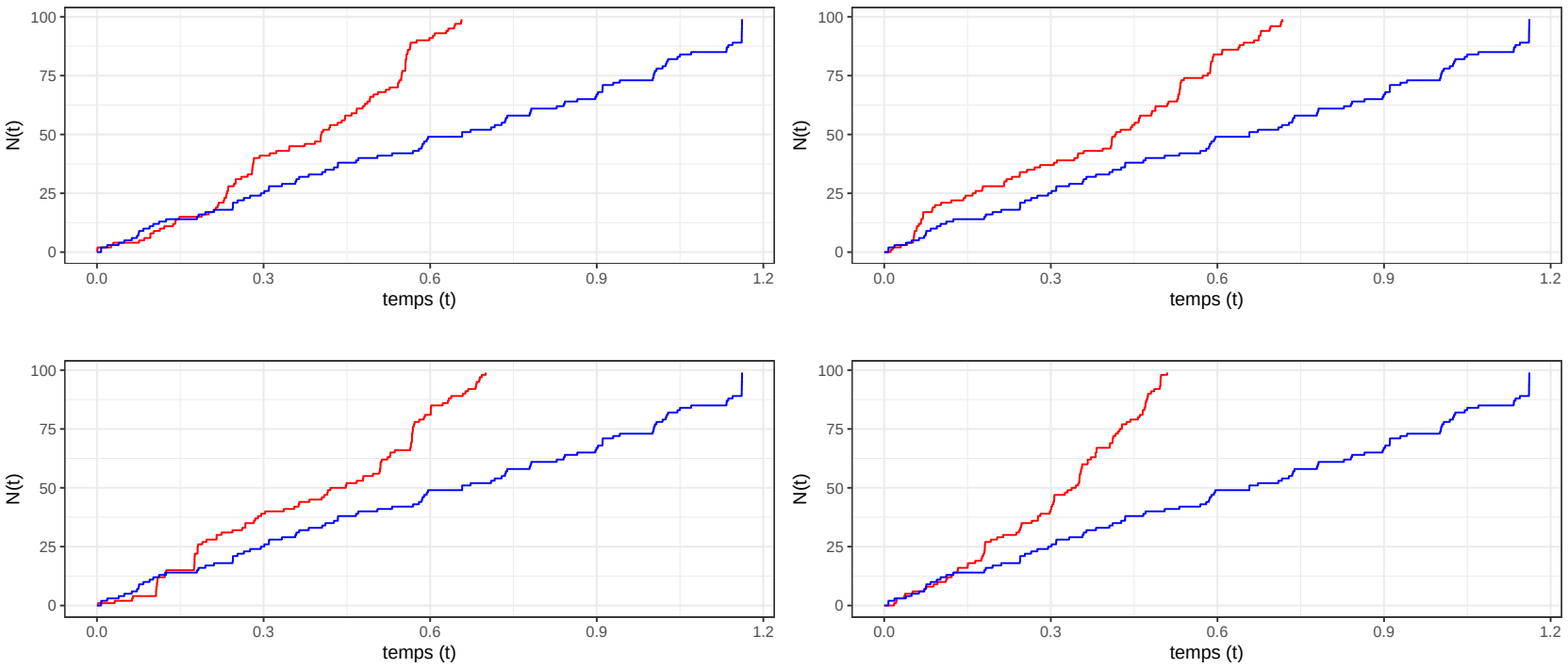


Figure: 4 simulations du processus